

低应变反射波法检测桩身完整性

理论及工程实践

摘 要

低应变反射波法桩身完整性检测目前是国内普查建筑基桩完整性的常用手段，它是一种基于波动理论的间接检测技术，理论基础较先进和实用。本文主要探讨反射波法在基桩完整性检测方面的理论技术和实际应用之间的关系，以及对基桩完整性检测中常见的部分桩型出现的缺陷情况的特征进行分析和归纳。

关键词：基桩完整性检测； 一维波动理论； 反射波法； 时域分析

1.1 反射波法的理论基础

反射波法的理论基础以一维线弹性杆件模型为依据，当激振设备在自由端产生一个应力波，该应力波沿桩身传播时，遇到桩身材质变化或者不连续界面（如蜂窝、夹泥、断裂、孔洞等缺陷和桩底面）时，将产生各种不同的反射波，利用传感器接收上述的反射波以后，检测分析反射波的传播时间、幅值及波形特征，从而判断基桩的完整性。

1.2 测试系统组成

反射波法低应变动测的信号收集系统主要包括三部分：主机、传感器、激振系统。

1.3 反射波法低应变动测的适用范围

反射波法低应变动测的理论基础是一维波动理论，其应用基础就是假定基桩为一维弹性杆，应力波在桩身中的传递符合平截面假定。所以，反射波法低应变动测只能适用于刚性桩的检测，基于其理论基础，检测桩的长径比不宜小于 5，桩径不宜大于 2 米以上，混凝土强度宜大于 C15 以上。不适用于检测 H 型钢异型桩。

1.4. 现场条件和地质情况对波形的影响

在广东、长三角等沿海水网密布的地区或者石灰岩地质地带，有很多地质复杂的地区，各种夹层和淤泥夹杂在一起，溶洞、土洞发育，造成了复杂的地质变化，这些岩土层交界处的阻抗变化非常大，而且经常会有多次的反复，入射波在传递的过程中，不但

在软硬突变处产生比较强的反射波而且还会发生多次反射，反射波的叠加导致测得的时域曲线非常的杂乱。对于一些采用泥浆护壁的灌注桩来说，土质软硬不均、流沙和冒水都容易在施工过程中引起桩径不规则变化，连续的扩径缩颈、离析松散并不少见，一些淤泥严重的地区灌注桩浇倒混凝土的充盈系数甚至会达到 4.0 以上，有些桩径 800mm 的基桩桩头却足足有 1500mm，开挖时也可以看到桩身形状极不规则。所以，软弱夹层或者淤泥地质大部分都伴随着灌注桩桩身形状的不规则，在桩周土和桩身的双重因素影响下，我们单单依靠低应变动测得到的波形信号并不能保证做出接近实际情况的分类判断，受现场条件限制，我们最多只能开挖验证浅层的疑似缺陷，对深层的疑似缺陷无能为力，同样，由于动测的理论局限性，即使非常有经验的检测人员也不能百分百正确的指出缺陷信号是由桩身因素还是由桩周地质情况造成的。这些时候就需要依靠其他的检测手段和动测信号互相比对、验证。

如图 1-1、1-2，某工程的冲孔灌注桩的波形信号，在 5 米左右有非常明显的同向信号，无明显二次反射。虽然超前钻资料显示该桩桩周 6 米以下有很厚的淤泥层，但同向信号太强烈，被判为三类桩，需要抽芯验证。随后的抽芯检测显示该桩桩身并没有重大缺陷，虽然不排除该桩桩身外侧可能有检测不到的缺陷，不过也可以从一个侧面证明桩周土阻抗异常变化对动测波形的影响不容忽视。

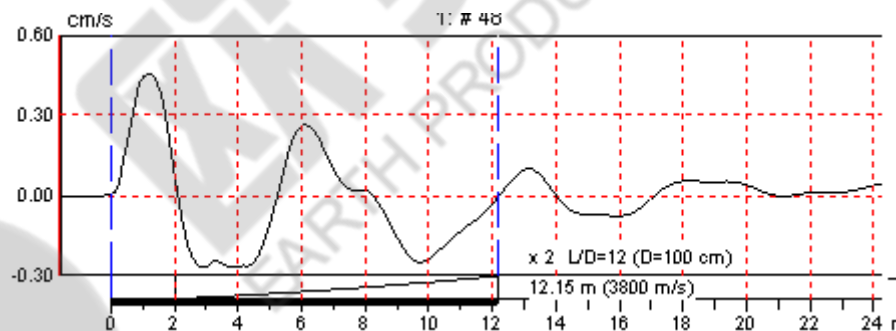


图 1-1 某冲孔灌注桩实测波形



图 1-2 上图冲孔灌注桩抽芯芯样

1.5 桩底岩土对动测的影响

好的动测波形信号一般都要求能看到桩底反射，桩底附近的反射波信号既是我们判断桩长的依据，也可以大概判断桩底部的施工质量。那么，要形成明显的桩底反射，理论上要求基桩桩底发生比较大的阻抗变化。桩底反射是基桩完整性分类的重要依据，比如说对于设计要求持力层为微风化岩层的嵌岩灌注桩，如果桩底反射是明显同相的话足以判其为三类桩。

分析现场采集回来的波形信号并对基桩进行完整性分类的时候，需要先搞清楚设计要求的持力层是什么。在动测的测量范围内，桩底反射能比较直观的反映基桩的桩底端和桩底岩土的结合情况，如果桩底有脱空、沉渣、松散或者桩底岩土强度小于桩身混凝土强度就会出现同向的桩底反射；同理，如果桩底端和强度大于桩身强度的基岩结合良好的话就会出现反向的桩底反射。但并不是所有结构完整的基桩都可以在动测曲线里看到明显的桩底反射，可以作为基桩持力层的基岩，强度分布范围非常的大，从 10MPa 到 100MPa 都可能存在。因应设计对承载力的设计要求，嵌岩桩的桩底可以嵌固在中风化的泥岩中，也可以嵌固在微风化的花岗岩中。基桩的强度从 C20 到 C80 不等，作为人工构筑物，材质肯定是和桩底岩土是不一样的，不过反射波法动测的入射波只对阻抗变化有反应，所以桩底岩土和桩底混凝土的阻抗差异决定了桩底反射波。要依据桩底反射波判断基桩完整性分类的时候，要先通过设计文件和地质资料，比对桩底持力层岩土和桩身材料的强度，并不是说嵌岩桩的桩底反射必须是反向的。随着基桩设计强度越来越高，在一些中风化软质岩地质地区，很多时候都是得不到经典的桩底反射的，即使是桩底施工质量很好的嵌岩桩，桩底附近的波形曲线也会上升到零基线以上，或者干脆是同向反射。这并不能说基桩的桩底有明显缺陷，会影响到基桩的承载力，最好能在同一地质条件下用其他检测手段比对验证结果。

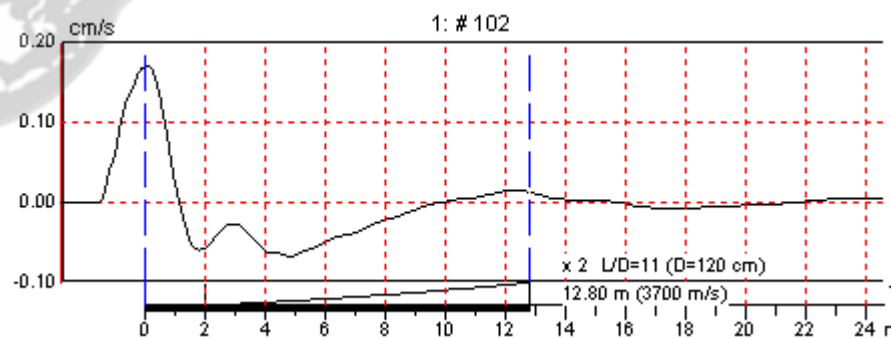


图 1-3 某人工挖孔桩实测波形

如图 1-3，该人工挖孔桩的设计桩身强度为 C30，设计持力层为中风化泥岩和炭质页岩，桩底位置有同向信号，由于该桩属于第一批被检测桩，谨慎起见对其进行了抽芯检测，检测结果其桩底位置岩土为中风化泥岩、页岩，桩底混凝土与周围岩土结合良好。在后期的检测中也普遍存在桩底同向反射的基桩抽芯结果显示桩底施工质量良好的情况，表明该工程基桩桩底的轻微同向反射大部分是由于设计桩底持力层岩土强度低于桩身强度造成的，不属于施工质量问题。

除了桩底沉渣、混凝土松散、破碎等造成桩底缺陷，判读波形曲线的时候还要具体分析桩底岩土的性质，从强度阻抗方面大概判断桩底是否进入了设计要求的岩土层。每个单项工程的地质情况都有自己的特点，要通过地质资料等手段掌握清楚，不能简单的依靠经验和设计资料，有的时候，裂隙发育的石灰岩基岩阻抗也不会太高。

如图 1-4，该钻孔灌注桩由于混凝土泵车输浆管不够长，是采用斗车来浇倒混凝土的，而且中间还中断了一个半小时。

由于冲/钻孔灌注桩都是采用机械清孔，如果施工人员不认真把关或者在一些多砂层等复杂地质条件下，很容易出现桩底缺陷。实际上，桩底的反射波我们可以作为灌注桩完整性分类的重要依据。首先，该类灌注桩特别是大直径的灌注桩很多都是属于嵌岩桩，嵌岩效果直接影响到基桩承载力的发挥；其次，入射波在桩身中传递，可以得到明显的桩底反射就说明应力波的能量没有在缺陷段过多的损耗，那么桩身出现严重缺陷的可能性就没那么大，在桩身段波形曲线比较杂乱的情况下可以作为分类的重要依据。如图 1-5，该钻孔灌注桩持力层为微风化石灰岩，被判为三类桩，抽芯检测结果显示该桩桩底和持力层之间有松散。

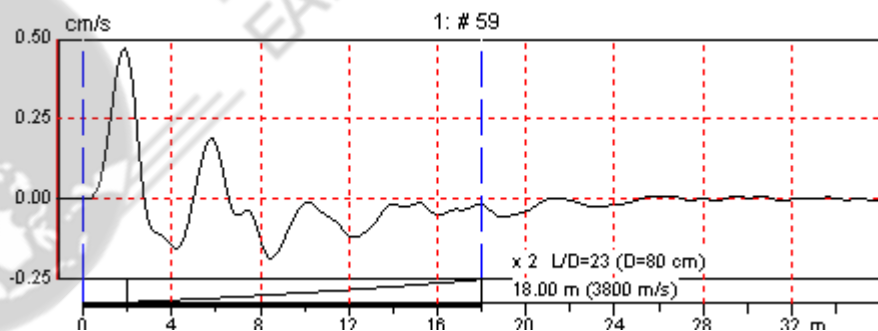


图 1-4 浇倒混凝土中断的钻孔灌注桩实测波形

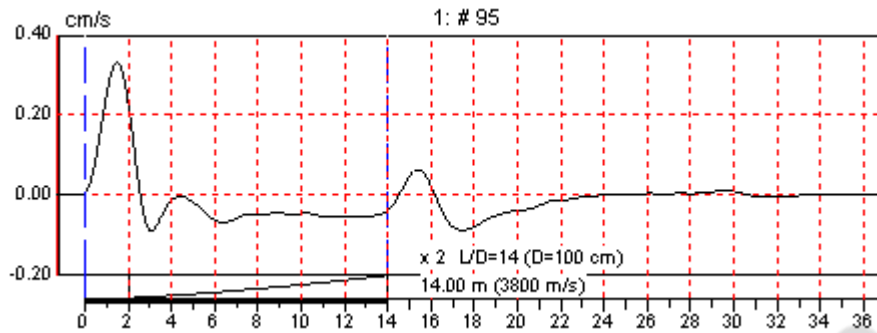


图 1-5 桩底有明显缺陷的钻孔灌注桩实测波形

冲孔灌注桩最常见的缺陷就是变径，不一定是简单的扩径和缩颈，很多冲孔灌注桩甚至都不能保持圆形的横截面。在检测过程中会出现很多奇怪的波形，检测人员要具备一定的岩土工程知识和桩基施工知识，方便通过地质资料和施工记录反推波形的形成原因，再通过其他检测手段的结果比对验证而找到该场地的地质及成桩规律，而不是被一些假信号所迷惑。

一般来说，冲孔灌注桩都是属于端承型的基桩，由于地质复杂所以判读波形曲线的时候要特别注意桩底反射。如图 1-6，该桩的桩底已经入岩，基岩为微风化石灰岩，有明显的反向反射，但是其桩底反射后有比较宽范围的同向反射波形，对该桩进行抽芯检测验证后发现，桩身混凝土质量良好，桩底和基岩结合紧密，不过在桩底 60cm 左右下发现有溶洞，溶洞深度在 1.5m 左右，需要灌浆补强。

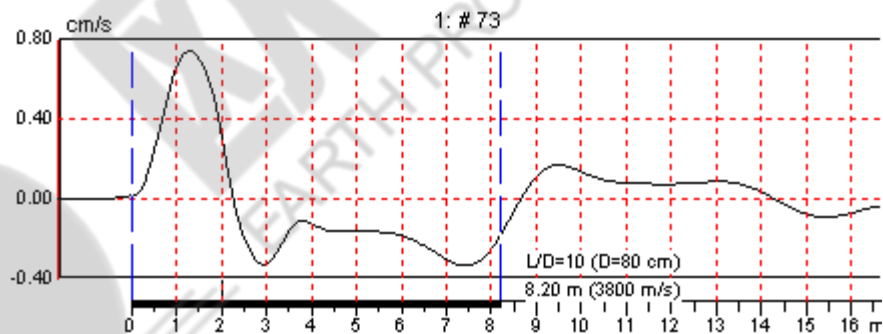
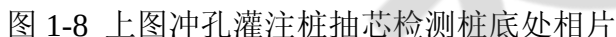


图 1-6 在桩底发现溶洞的某冲孔灌注桩实测波形

也有一些比较特殊的情况，如图 1-7、1-8，该桩的持力层为微风化石灰岩，低应变动测的实测波形在桩底位置有明显的同向反射，被判为三类桩。进行抽芯检测后发现，该桩桩身结构完整，和桩底基岩结合紧密，但是桩底基岩裂隙发育，抽芯得到的岩样虽然呈柱状但也很容易解离成碎块，由于桩底的石灰岩强度很高，冲桩施工时冲桩锤也无法继续冲下，但是对于低应变动测来说，基岩的阻抗是急剧下降的。



结合反射波法低应变动测的基础理论和实践经验,得出以下理论:

2.反射波法低应变动测只能对基桩的桩身完整性作出初步的定性评价，目前的技术条件下无法对基桩的承载力作出任何判断。反射波法低应变动测是在其他的现场资料协助下综合分析基桩的完整性，没有理论依据可以利用其结果对其他现场资料诸如基桩桩长、桩身强度等作出准确的反推验证；

3.反射波法低应变动测是建立在一维波动理论的基础上的一种检测手段，其模拟计算模型是规则的细长匀质杆。目前国内常用的基桩桩型不论是其材质还是现场条件都和其理论有很大的出入，所以，检测人员应该清晰的认识到其实际应用中的局限性。所谓的标准波形曲线只有一定的参考意义，不能作为指导标准：

4.反射波法低应变动测得到的信号曲线会受到很多外部因素特别是桩周地质条件的影响,有时干扰因素甚至会完全屏蔽桩身本身的应力波传递情况,从前面工程实例可以看到,低应变动测在复杂地质地区的检测效果有限,容易出现误判和漏判,检测技术人员在依据波形曲线判断桩身完整性不应该单纯考虑基桩桩身的因素,要结合多方面综合

考虑，因此现场资料的收集和分析不应流于形式；

低应变动测发展至今已经相对成熟，不过多年的实践应用也暴露出很大的局限性，其结果判断的争议也越来越大，甚至有从事多年低应变检测研究的工程技术人员也对低应变检测信心不足。受其理论基础的限制，反射波法目前的检测结果给出的信息有限，但是相关规范给出的分类标准比较笼统，轻微、明显、严重等程度判断标准难以界定，造成了不同区域甚至不同专业出身的检测技术人员在结果判断上的分歧非常的大。作为目前基础工程中基桩质量控制非常重要的一环，需要大力加强其规范建设，提高入门门槛，完善管理和责任追究制度。

